Data Analytics & Engineering 25-GR-01

SQL, Tableau

Svitlana Chekan,

04.03.2026

ЗМІСТ

1. Вступ
2. SQL. Запити
2.1. Методи структурування та фільтрації великих масивів даних
2.2. Наглядне відображення запитів
3. Tableau. Візуалізація
3.1. Динаміка доходів
3.2. Прогноз. Ефективність знижок
3.3. Портрет покупця та категорії
3.4. Dashboard. Висновок
4. Джерела

SQL. Методи структурування та фільтрації великих масивів даних

WHERE

Знайомство із користувачами

Аналіз нових клієнтів конкретного ринку

COUNT(), GROUB BY

TOP-категорії товарів

Наповненість асортименту в кожній категорії

JOIN

Аналіз замовлень

Контроль виконання замовлень

RANK() OVER()

Найдорожчі замовлення

Утримання найбільш прибуткового сегменту

HAVING

Географія покупців

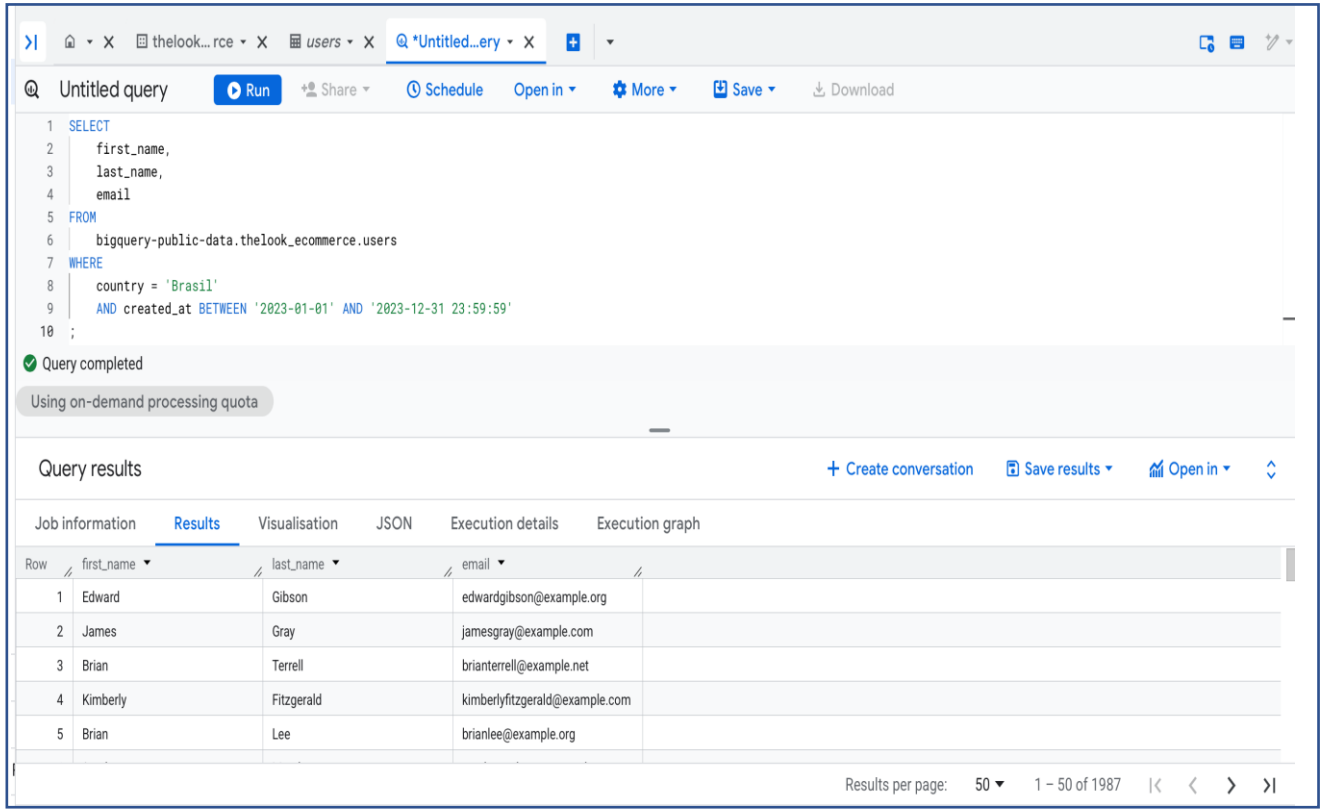
Стратегічне планування логістичного розширення

Відображення запитів у thelook ecommerce

1. Користувачі

WHERE

```
SELECT
    first_name,
    last_name,
    email
FROM
    bigquery-public-data.thelook_ecommerce.users
WHERE
    country = 'Brasil'
    AND created_at
    BETWEEN    '2023-01-01'
    AND '2023-12-31 23:59:59';
```

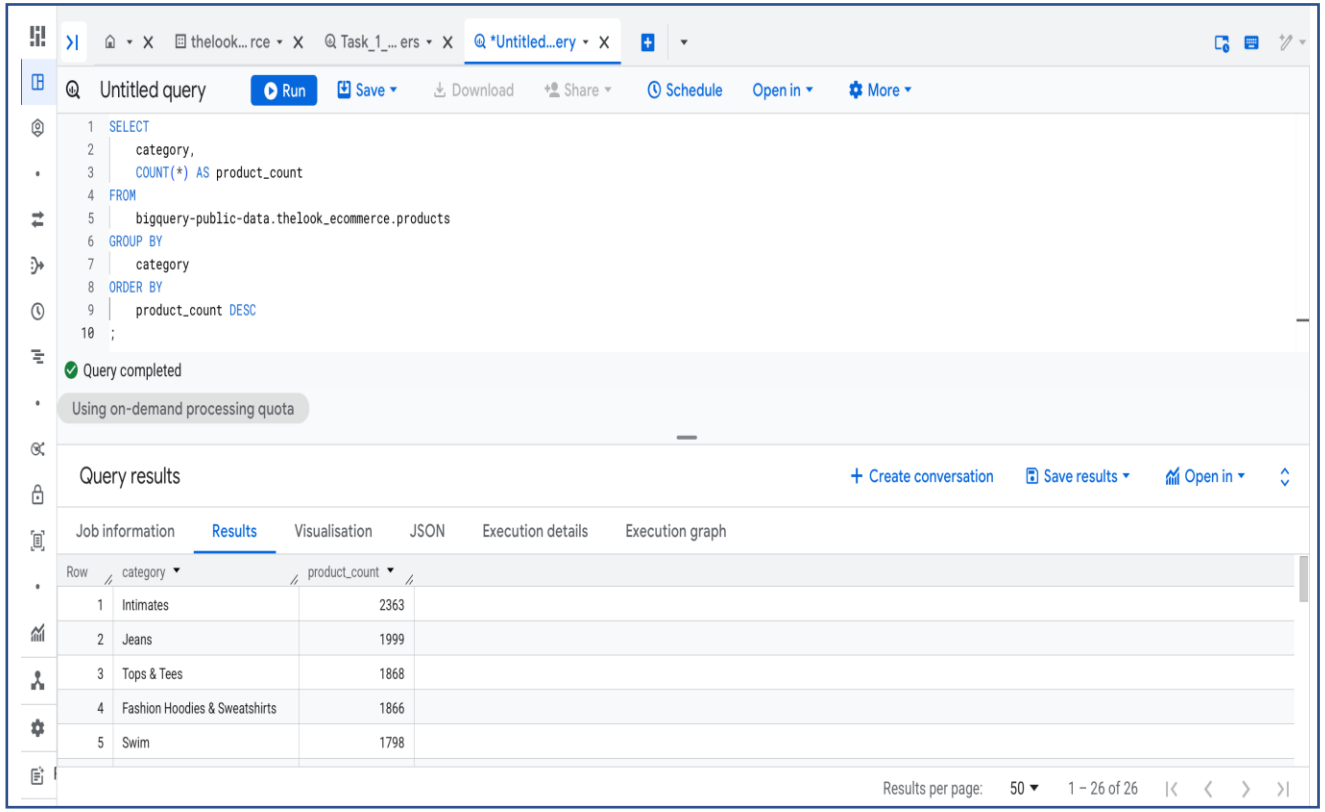


Сформовано список активних клієнтів для персоналізованої розсилки

Відображення запитів у thelook ecommerce
2. TOP-категорії

COUNT(), GROUB BY

```
SELECT
    category,
COUNT(*) AS product_count
FROM
    bigquery-public-data.thelook_ecommerce.products
GROUP BY
    category
ORDER BY
    product_count DESC;
```



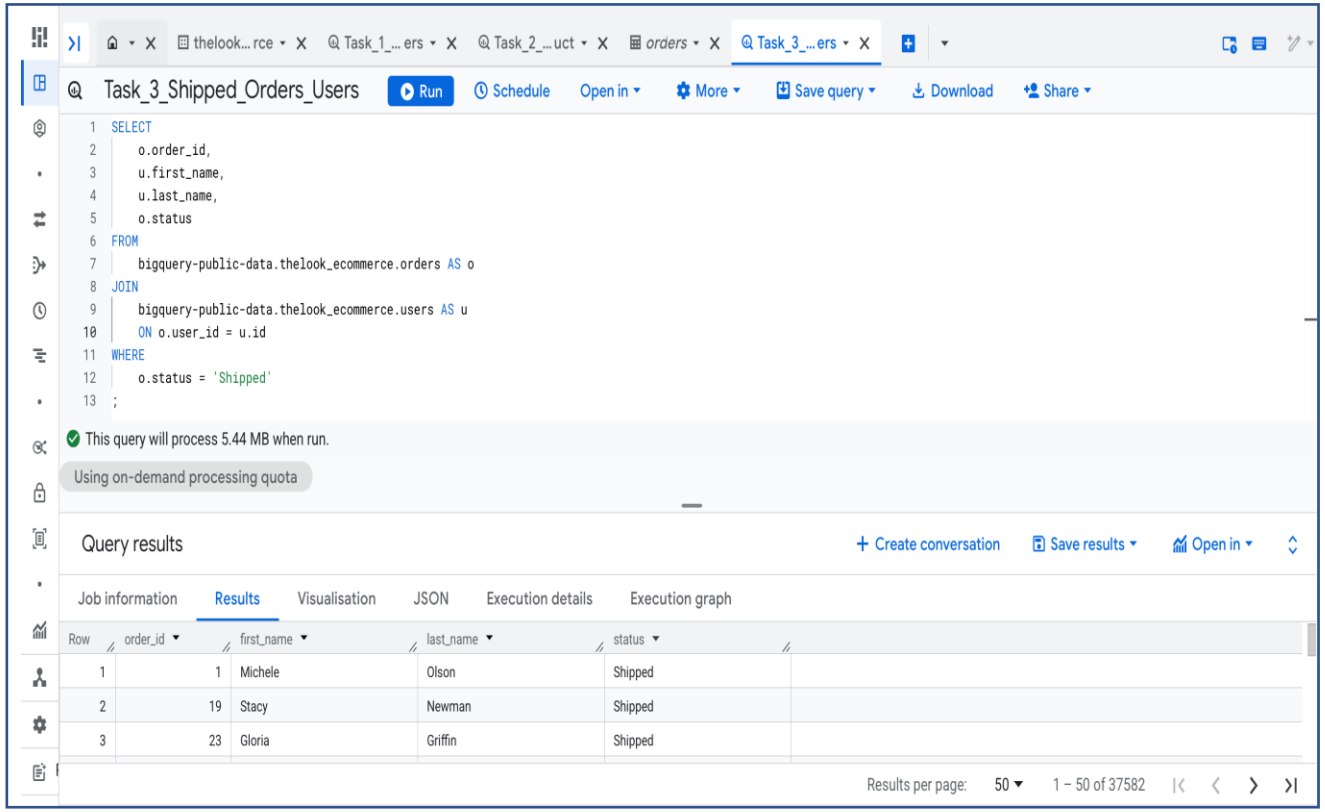
Результати дозволяють зрозуміти структуру каталогу та ідентифікувати найбільш представлені категорії

Відображення запитів у thelook ecommerce

3. Аналіз замовлень

JOIN

```
SELECT
    o.order_id, u.first_name,
    u.last_name, o.status
FROM
    bigquery-public-
data.thelook_ecommerce.orders AS o
JOIN
    bigquery-public-
data.thelook_ecommerce.users AS u
ON o.user_id = u.id
WHERE
o.status = 'Shipped';
```



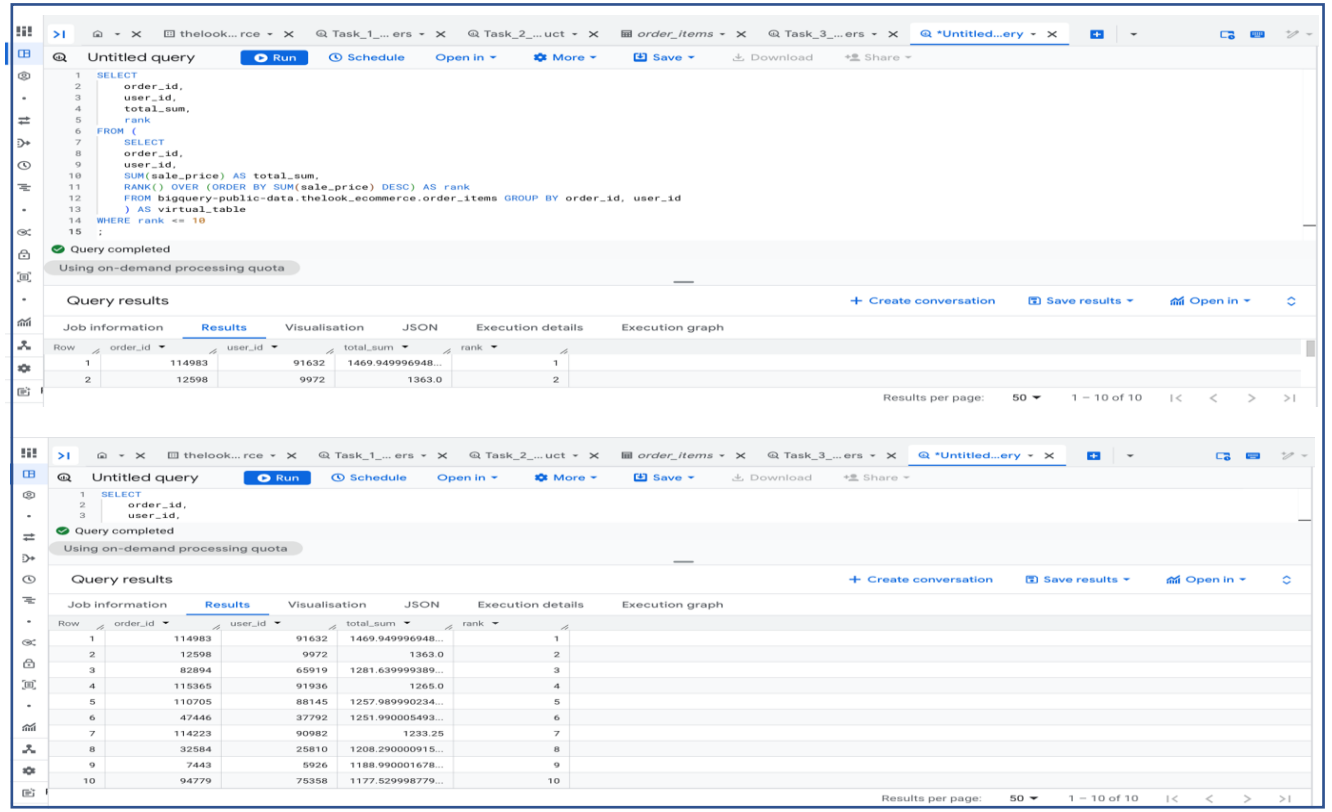
Визначено коло клієнтів, які очікують доставку, що важливо для відділу логістики

Відображення запитів у thelook ecommerce

4. Найдорожчі замовлення

RANK() OVER()

```
SELECT
   order_id, user_id, total_sum, rank
FROM (
   SELECT
      order_id, user_id,
      SUM(sale_price) AS total_sum,
      RANK() OVER (ORDER BY
SUM(sale_price) DESC) AS rank
FROM bigquery-public-
data.thelook_ecommerce.order_items
GROUP BY order_id, user_id
) AS virtual_table
WHERE rank <= 10;
```



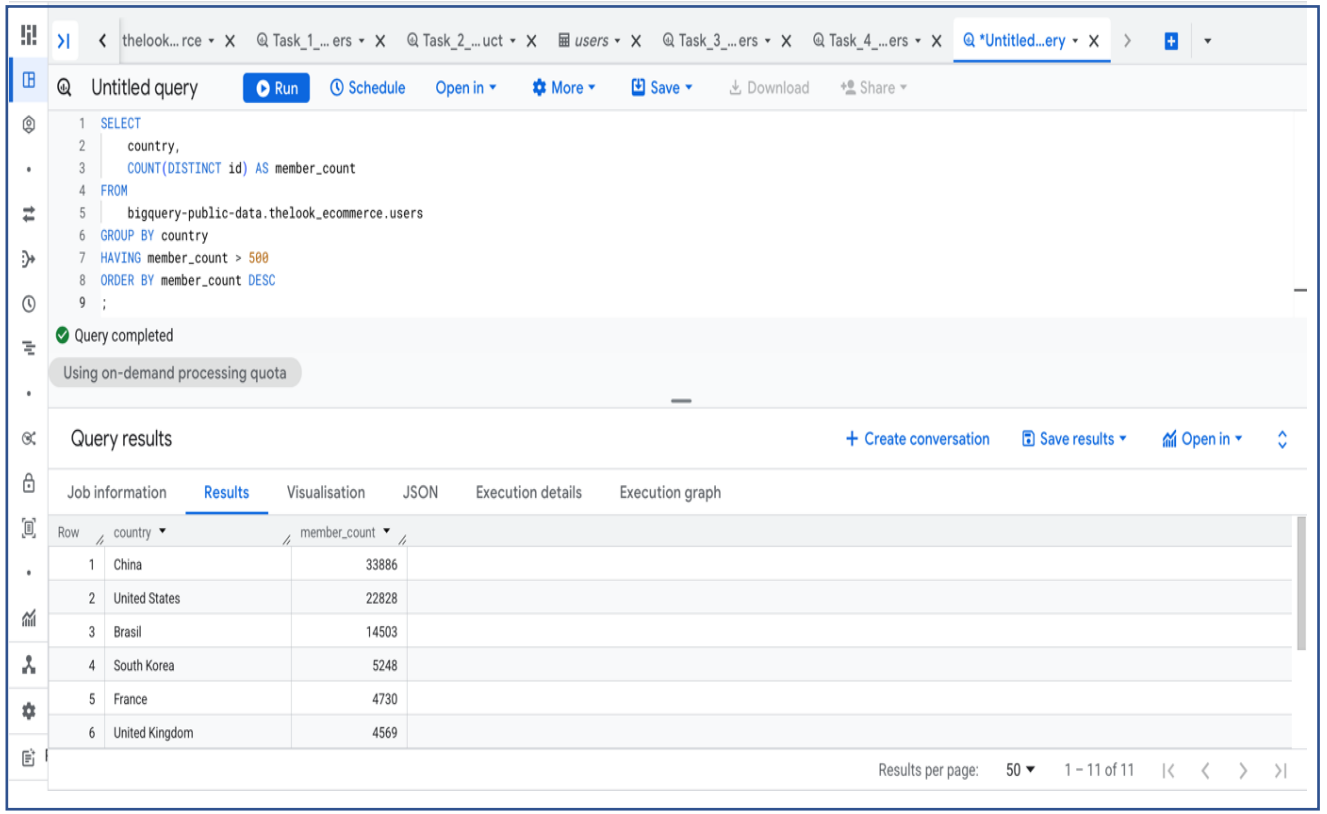
Виявлено "VIP-замовлення", аналіз яких допомагає зрозуміти високий середній чек

Відображення запитів у thelook ecommerce

5. Географія покупців

HAVING

```
SELECT
    country,
    COUNT(DISTINCT id)
     AS  member_count
FROM
    bigquery-public-
data.thelook_ecommerce.users
GROUP BY country
HAVING member_count > 500
ORDER BY member_count DESC;
```



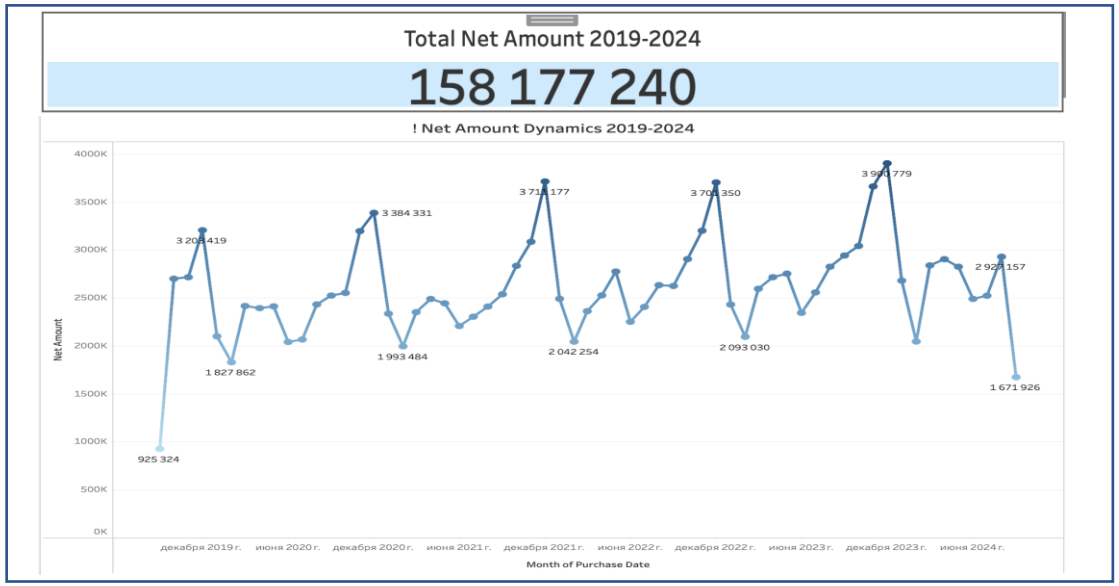
Визначено ключові регіони присутності компанії для оптимізації маркетингових витрат

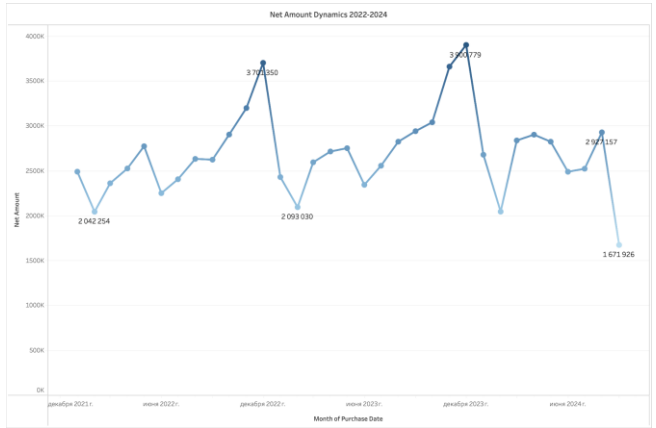
Tableau. Візуалізація ecommerce

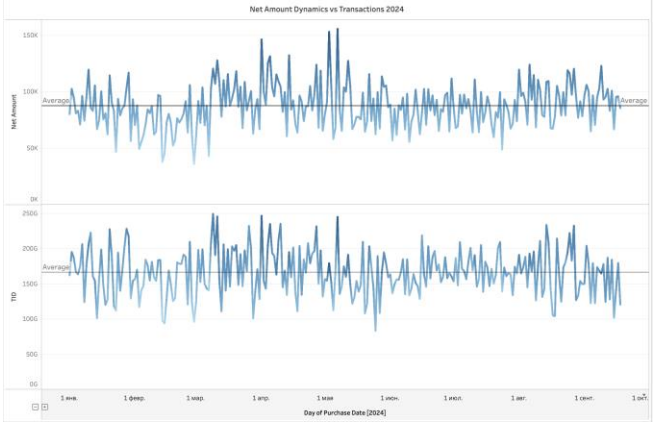
1. Динаміка доходів

INPUT

PREDPROCESSING







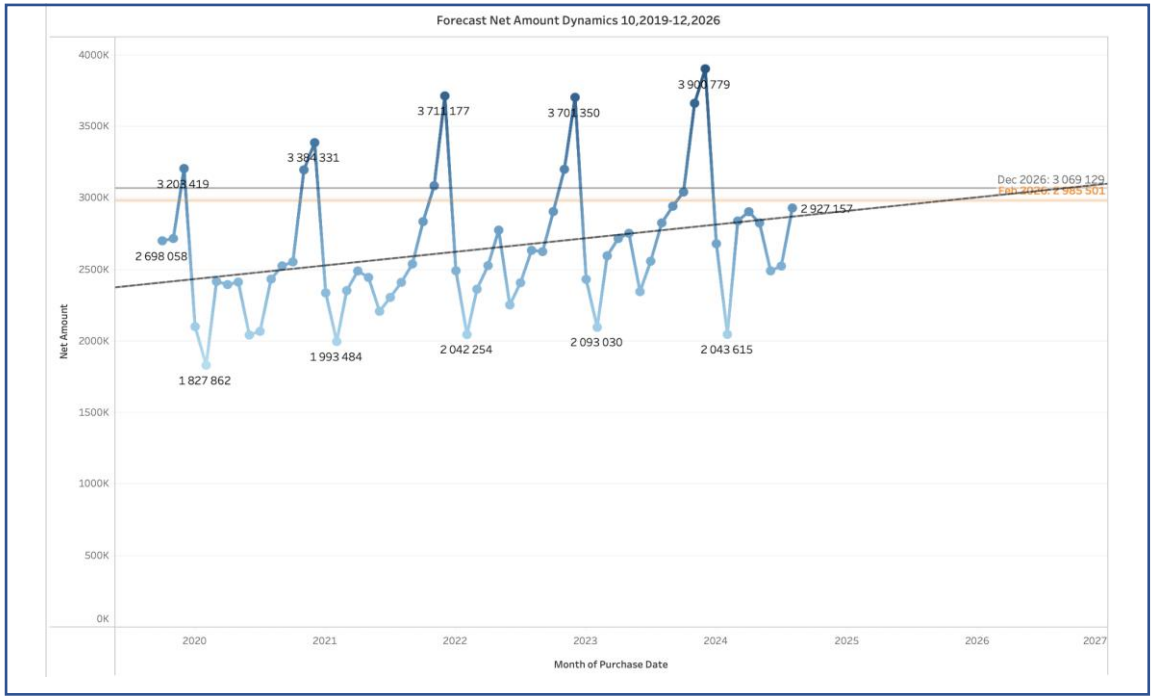
Transactions per years

	Purchase Date					
Month of P..	2019	2020	2021	2022	2023	2024
январь		927	960	967	917	943
февраль		871	845	829	843	804
март		981	921	892	901	971
апрель		940	934	904	908	961
май		937	914	946	928	906
июнь		900	909	892	913	902
июль		902	945	931	943	933
август		947	907	917	933	936
сентябрь	350	917	913	917	921	501
октябрь	977	892	963	934	927	
ноябрь	855	940	885	869	942	
декабрь	909	934	945	895	942	

Tableau. Візуалізація ecommerce

2.Прогноз. Ефективність знижки

FORECAST



DISCOUNT

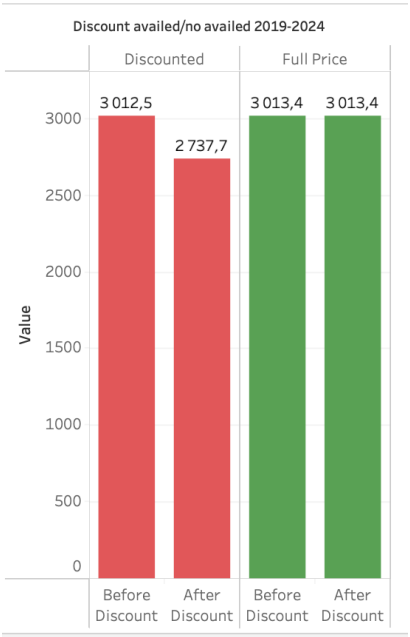
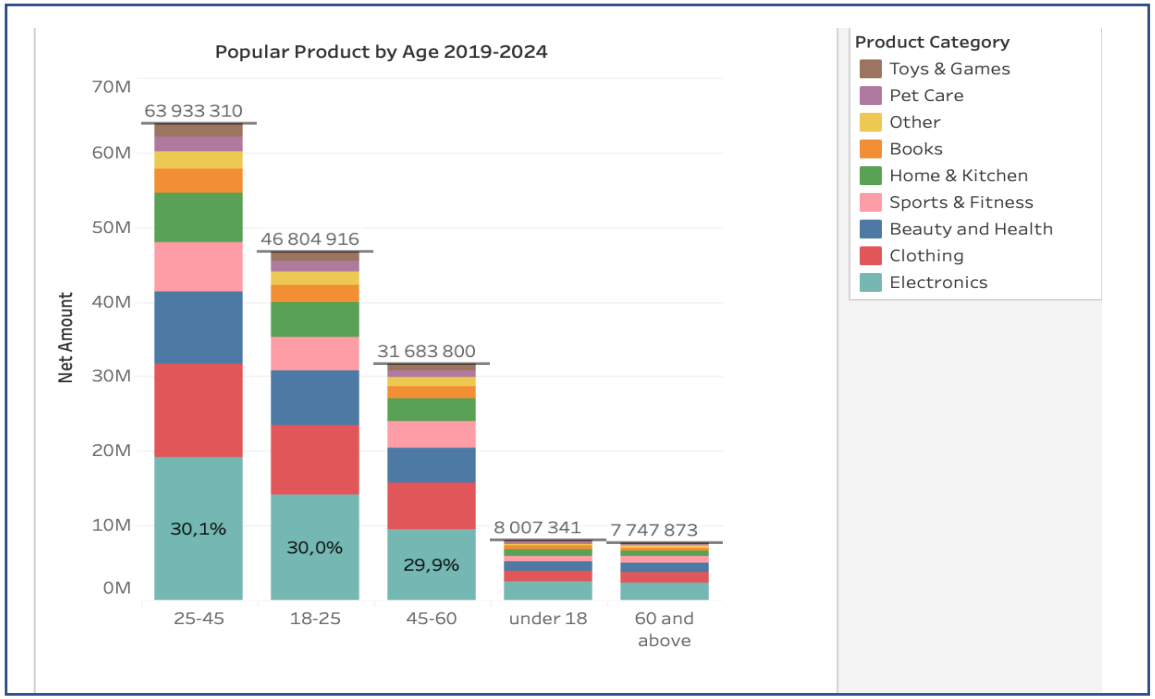


Tableau. Візуалізація ecommerce

3. Портрет покупця та категорії

CUSTOMER



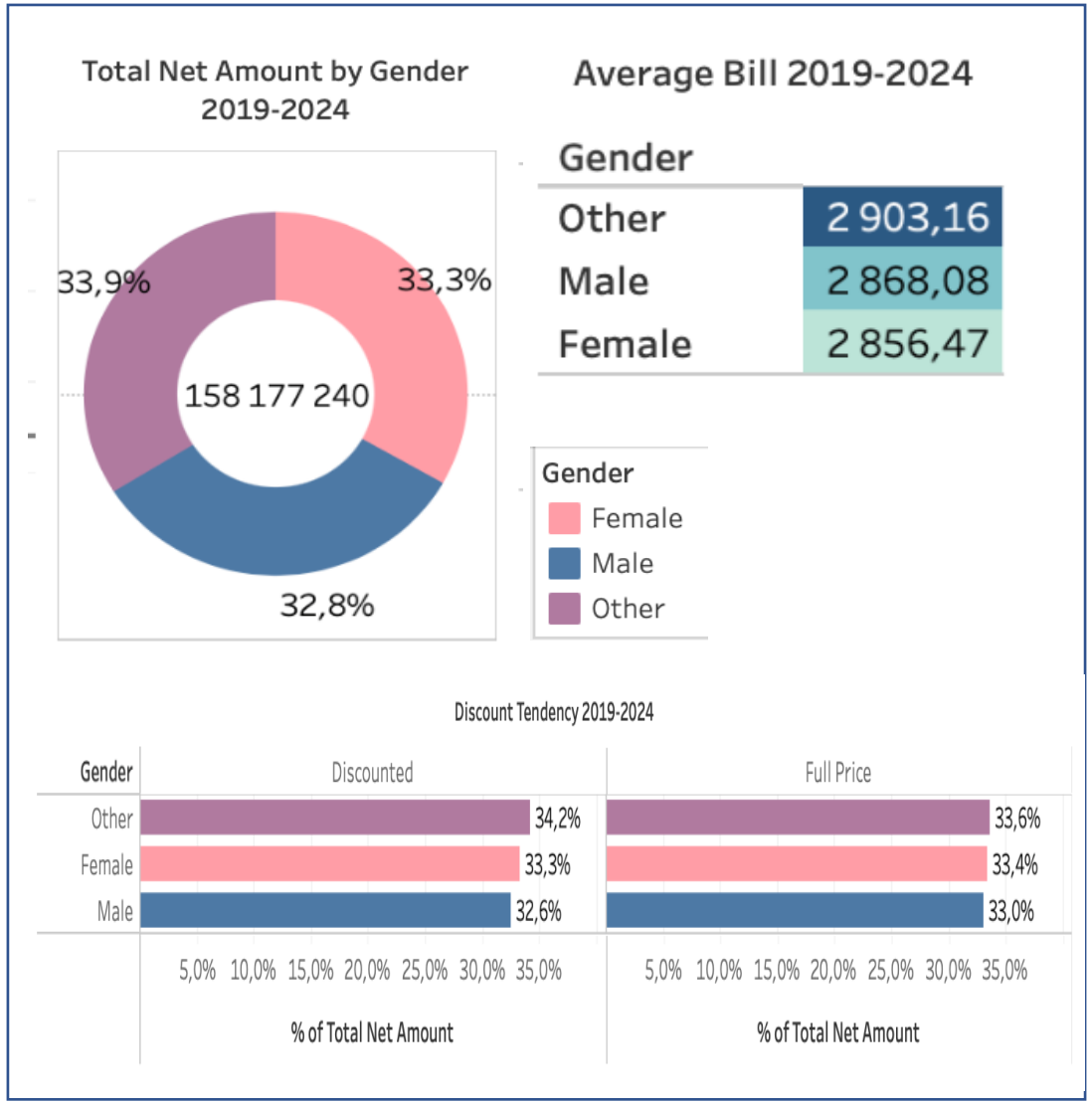
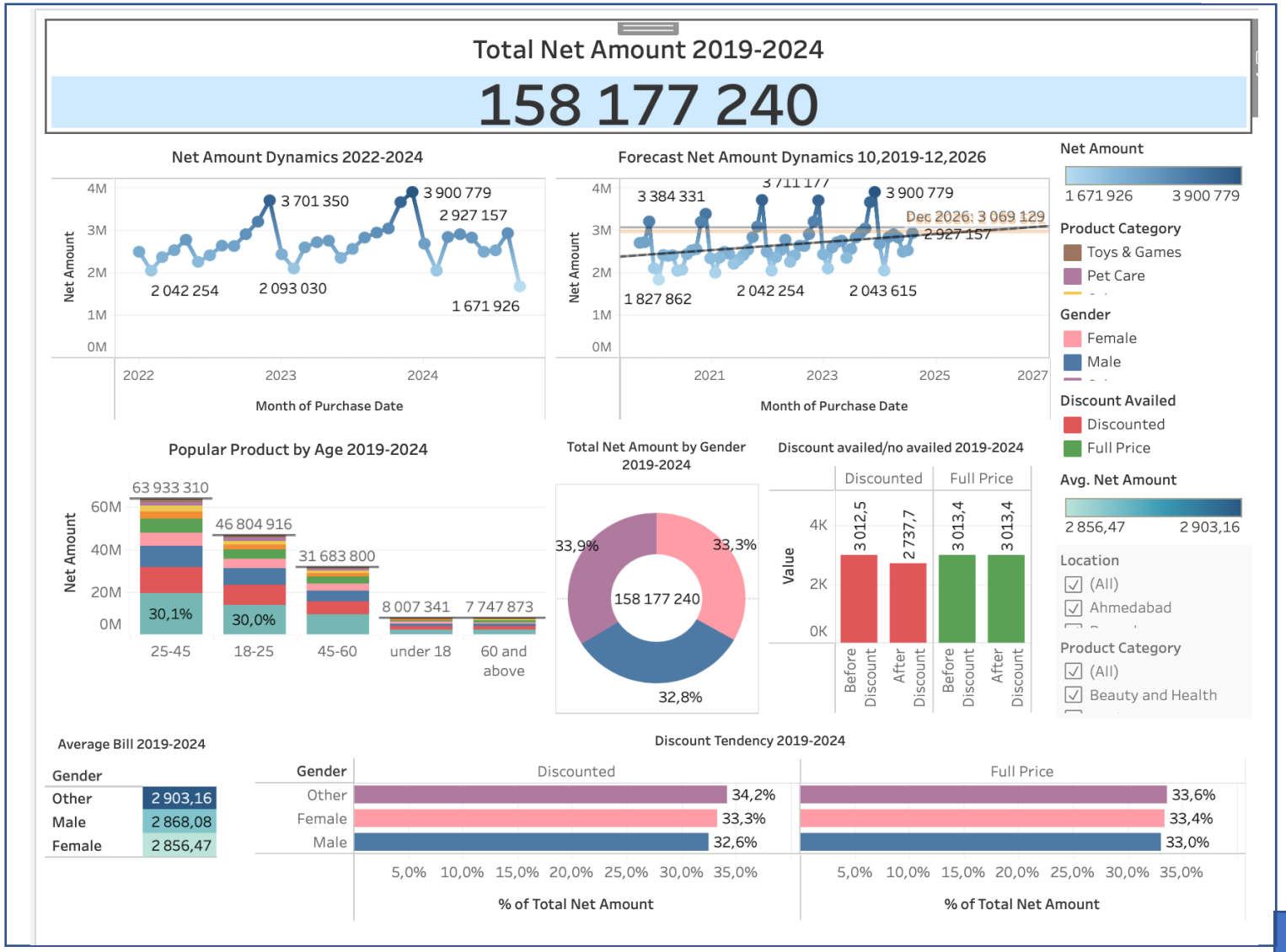


Tableau. Візуалізація ecommerce
4. Dashboard. Висновок

- продовжувати інвестиції в маркетинг
- посилювати активність у періоди низького попиту
- проаналізувати, чи призводять знижки до зростання кількості замовлень
- розпочати стратегію ідентифікації групи "Other"
- розпочати стратегію пріоритизації ресурсів



ДЖЕРЕЛА

1. https://dtakademie.com/de/
2. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJEcnEAZa-Mm5x8he7F89ug_BaMRnhMnA3HTRruCdAqZ3Pvw/viewform
3. https://console.cloud.google.com/bigquery?ws=!1m4!1m3!3m2!1sbigquery-public-data!2sthelook_ecommerce
4. https://www.kaggle.com/datasets/shrishtimanja/ecommerce-dataset-for-data-analysis

Дякую за увагу!

Q&A